

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 주의 요구

제 목 : [8] 154kV GIS 설치 설계 미흡 및 23kV GIS 품셈 개정 필요

관 계 부 서 : 송변전건설단, 경인건설본부

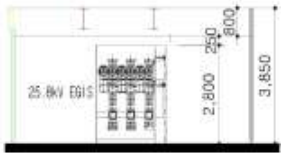
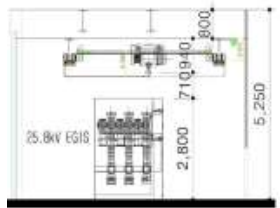
조 치 부 서 : 송변전건설단, 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

경인건설본부는 154kV 변전소 GIS 및 EGIS 설치공사를 시행 함에 있어 디지털변전소 표준모델을 적용하여 설계·시공하고 있으며, 송변전건설단은 154·23kV 개폐장치 운반 시 작업 공간 확보 및 진도 방지를 위한 GIS실 호이스트크레인 설치를 검토하고 2023년 7월 新 디지털변전소 토건분야 표준모델¹⁾을 개정하여 [그림 1]과 같이 호이스트크레인 설치를 결정하였다.

[그림 1] '154kV 新 디지털변전소 토건분야 표준모델' 기계설비

154kV GIS실		23kV GIS실	
변경전	변경후	변경전	변경후
			
4ton 서스펜션	5ton 더블거더	호이스트크레인 미설치	3ton 더블거더

1) 송전(구조)-725(2023.7.4.) 「154kV 新 디지털변전소 토건분야 표준모델 개정 알림」

2. 154kV GIS 및 GIS 설치공사 설계 잘못

가. 관계 규정 및 판단기준

전기부문 「표준품셈」 3-58 154kV GIS GIB 베이(Bay) 설치에 따르면 장비 사용 시 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상하도록 되어있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경인건설본부에서 시행한 154kV ###S/S GIS설치공사 설계서를 검토한 결과 154kV ###S/S는 新 디지털변전소 표준모델이 적용되어 154kV GIS실에 5ton 호이스트크레인이 설치되고 GIB 중량이 5ton 이하라 장비사용 설치가 가능함에도 장비사용 50% 할감을 미적용하여 노무비가 [표 1]과 같이 과다 지급되었음이 확인되었다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:53:59

[표 1] 공사비 과다지급 내역

(단위 : 원)				
공사명	誤	正	차액	담당자
154kV ###S/S GIS 설치공사	17,128,802	11,342,008	5,786,794	▲▲▲

3. 23kV GIS 설치품셈 개정 필요

가. 관계 규정 및 판단기준

「표준품셈」 1장 적용기준에 따르면 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 표준품셈 주관기관에 개정을 요구하여야 하며 「공사 및 공사비 기준 관리규정」 제3절에 따라 주관부서장 및 운영부서장은 적정한 공사비

를 산정하기 위하여 표준품셈 운영상의 불합리한 사항을 지속적으로 개선하여야 한다.

또한 154kV GIS 설치 품셈²⁾에는 ‘장비 사용 시 해당품의 50%로 하고 장비의 제경비는 별도 계상’한다는 문구가 명시되어 변전소 GIS실 호이스트크레인을 이용한 GIS 반입·설치 시 품을 50% 할감하여 적용하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 송변전건설단에서 개정한 新 디지털변전소 토건분야 표준모델에서는 23kV GIS실에 3ton의 호이스트크레인을 설치하여 23kV (E)GIS의 2대 단위의 운송 Packing을 분리하여 반입 시 호이스트크레인을 이용한 설치가 가능하지만 현재 23kV (E)GIS 설치품셈에는 장비 사용에 대한 할감이 없다.

[표 2] 23kV 친환경 개폐장치 중량현황

(단위 : ton)

번호	제작사	중량	
		1 대(Bay) 기준	2 대(Bay) 기준
1	A사	2.2	3.9
2	B사	2.4	3.8
3	C사	1.7	3.4
4	D사	2.6	2.8

※ 송건(변전)-988('22.8.16.) 「154kV 디지털변전소 표준모델 개선(안)」

따라서 23kV (E)GIS 설치품셈도 장비 사용 시 할감을 적용할 수 있도록 품셈 개정이 필요하다.

2) 3-50 154kV GIS 가공 T/L 베이(Bay) ~ 3-58 154kV GIS GIB 베이(Bay) 설치

[표 3] 23kV GIS 설치품셈 할감 적용 비교

구 분	50% 할감 적용 비교		차 액
	현재	개선 후	
23kV GIS D/L, S.Tr 설치	12,385,091 원	9,058,679 원	3,326,412 원
23kV PT + Main 설치	21,696,531 원	15,427,493 원	6,269,038 원

관계부서 의견

경인건설본부 업무담당자는 해당 공사를 수행함에 있어 주변압기 1차 GIB 설치 시 호이스트크레인을 사용하여 작업이 가능한 구간에도 일괄 인력설치품으로 착오 적용한 것을 인정하였다.

송변전건설단 담당 차장은 23kV GIS실에 호이스트크레인이 설치됨에 따라 기존의 인력설치품을 장비 사용에 따른 설치 품셈으로 조정하는 필요성에 동의하였고 실사 등을 통해 현장 여건을 반영한 비율을 산정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경인건설본부장은 설계서 검토를 미흡하게 한 업무담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

송변전건설단장은 23kV (E)GIS 설치 품셈에 장비사용 할감을 적용하여 개정하는 것을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1	예산절감 [2,846,611,248원]	주 의 1	송변전건설단 경인건설본부	송변전건설단 경인건설본부

※ 예산절감액 산출

구 분	대상	변전소별 감소금액	총 절감금액
154kV 변전소 신설	52	54,742,524원	2,846,611,248원

- 대상 : 10차 장기송변전설비계획 中 23kV GIS 호이스트크레인 적용 변전소('25~'27년, 3년간)
- 금액 : 154kV bb S/S 23kV EGIS 설치공사 설계서(할감 50% 적용 공사비 산출)

